



有机化学

袁振波 副研究员 博士生导师

生工楼A323, zhenboyuan1992@Jiangnan.edu.cn



教学安排

第1章	绪论
第2章	烷烃和环烷烃
第3章	不饱和烃和共轭效应
第4章	芳烃
第5章	立体化学
第6章	卤代烃
第7章	醇酚醚
第8章	醛和酮
第9章	羧酸及其衍生物
第10章	有机含氮化合物
第11章	生物大分子及其单体的结构与性质
第12章	有机化合物的波谱分析



第二章 烷烃和环烷烃

2.1 烷烃的通式、同系列和同分异构体

2.2 烷烃的系统命名法

2.3 烷烃的结构和构象

2.4 烷烃的物理和化学性质

2.5 环烷烃的分类、命名

2.6 环烷烃的结构

2.7 环己烷的构象

2.8 环烷烃的物理和化学性质

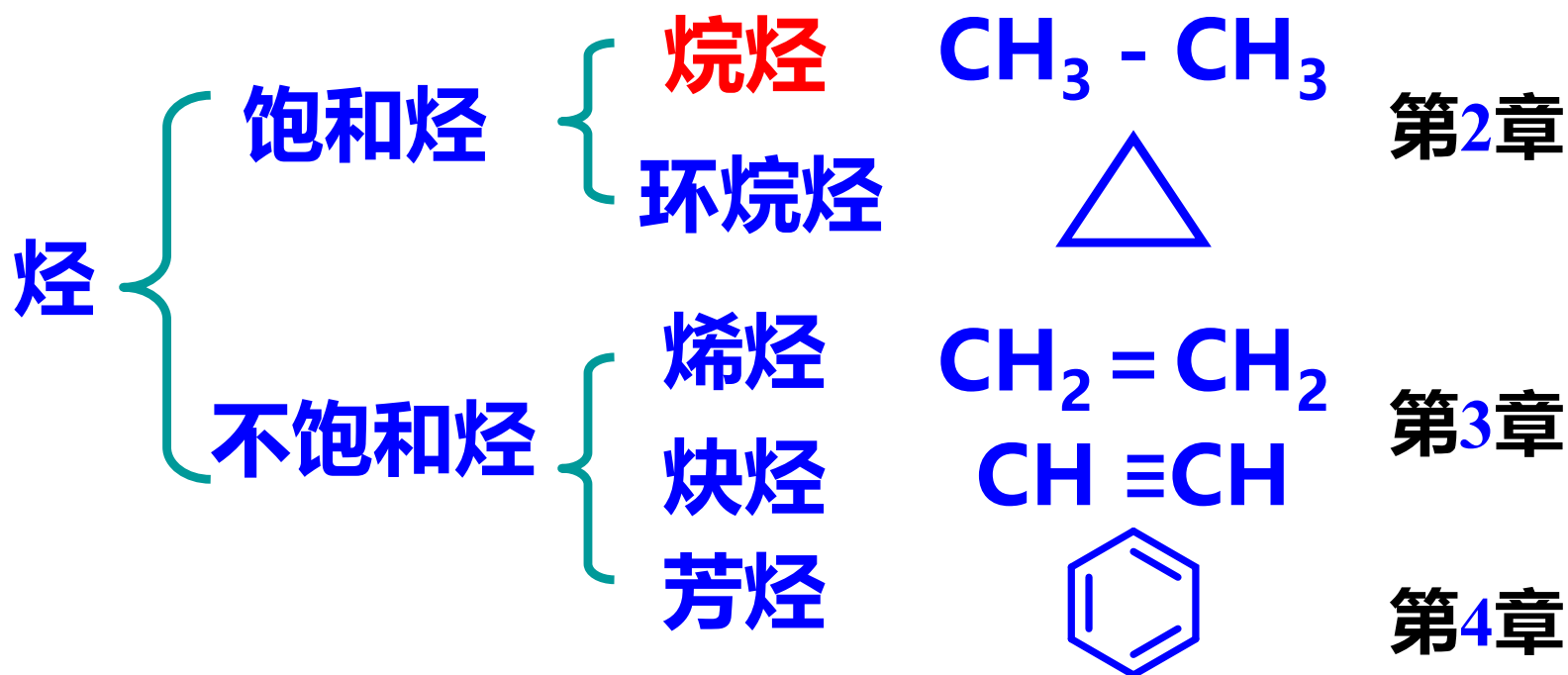
2.9 环烷烃的制备



概述——烃

➤ **烃 (hydrocarbon):** 只含有**碳氢**两种元素的有机化合物, 统称为**碳氢化合物**, 简称为**烃**。

“**烃**【tīng】”是取**碳**【tàn】中之“**火**”、**氢**【qīng】中之“**丿**”组合而成, 代表**碳氢化合物**。



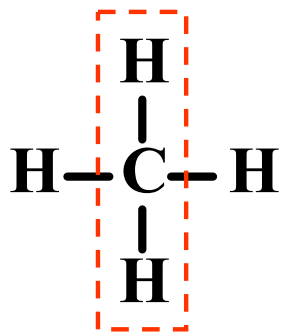


第一节 烷烃的通式、同系列和同分异构体

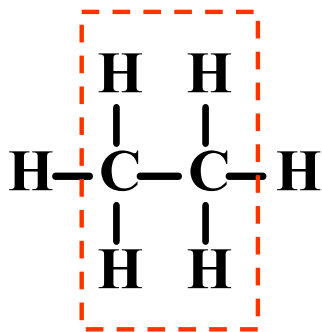
一. 烷烃的通式

“烷” $\xrightarrow{\text{完全}}$ 饱和

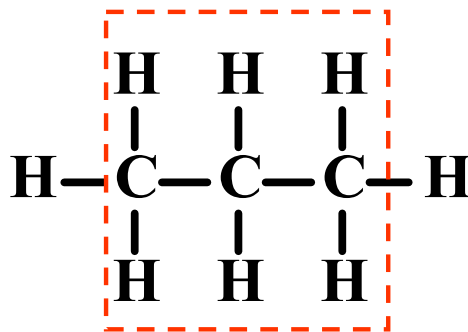
● 通式: C_nH_{2n+2} 例: CH_4 , C_2H_6 , C_3H_8 , C_4H_{10} , ...



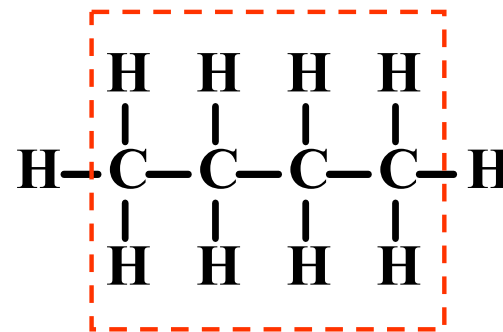
甲烷 CH_4



乙烷 C_2H_6



丙烷 C_3H_8



丁烷 C_4H_{10}

二. 同系列

同系列: 有相同通式、结构上相差一定的“原子团”。

同系物Homologs: 同系列中的化合物为同系物。

系列差: CH_2 称为同系列的系列差, 也称系差。

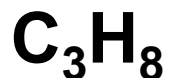


第一节 烷烃的通式、同系列和同分异构体

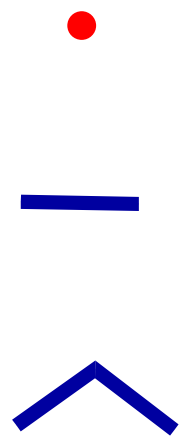
三. 同分异构体

- **同分异构**：分子式相同而结构不同的化合物。
- **构造**：分子中原子相互连接的顺序和方式。
- **构造异构**：分子中碳原子排列方式不同引起的异构。(碳链异构)

● C1~C3烷烃无异构现象



无异构体



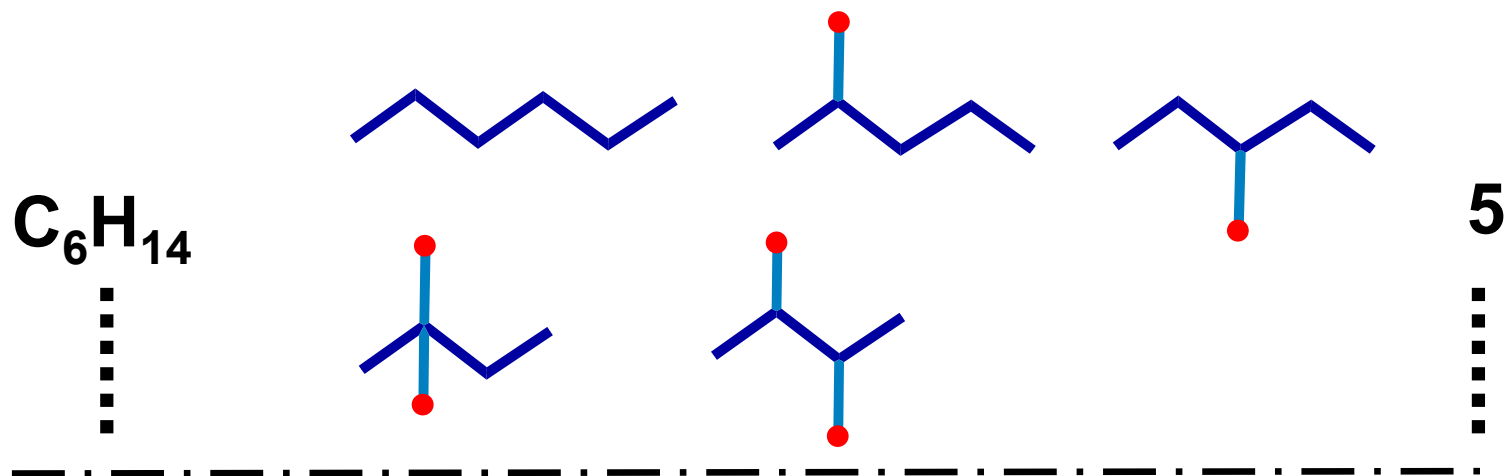
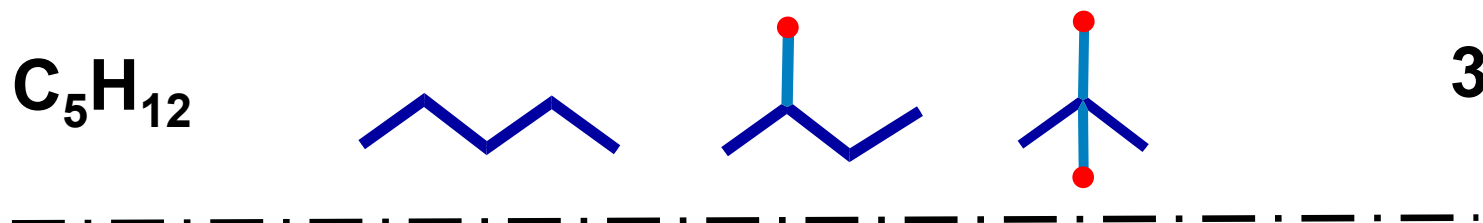
仅为示意图



第一节 烷烃的通式、同系列和同分异构体

- C4 以上烷烃出现同分异构现象

同分异构体数





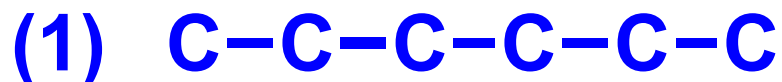
第一节 烷烃的通式、同系列和同分异构体

练习题：写出己烷(C_6H_{14})的五种异构体的构造式

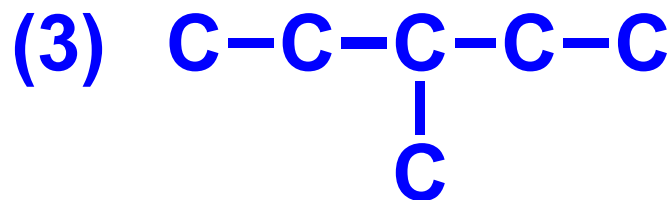
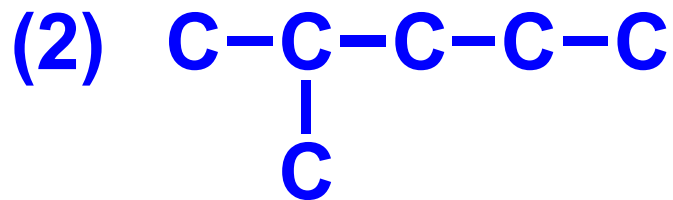
构造异构体写法：

A. 先写出直链异构体

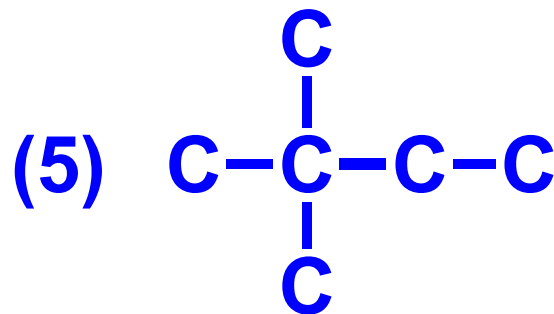
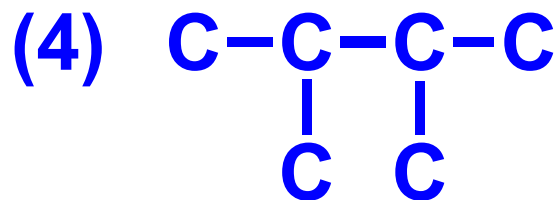
保持四价碳，不够补氢



B. 从端基砍下一个碳，分别接到不同位置的碳原子上



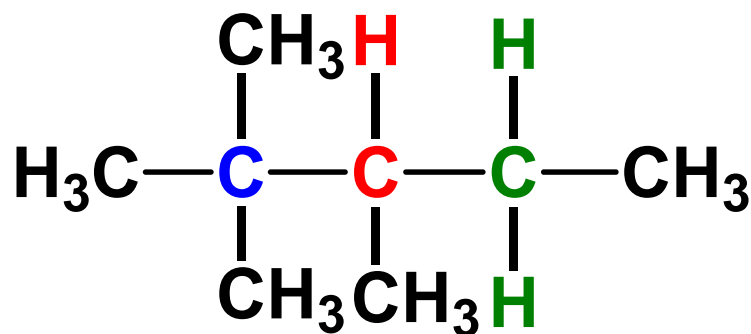
C. 继续砍下一个碳，进行组合





第二节 烷烃的命名

一. 饱和碳原子和氢原子的分类



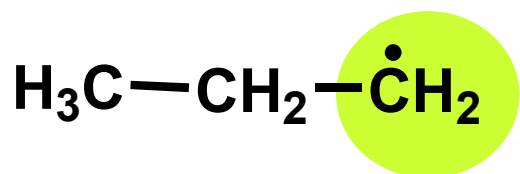
- 伯碳 (一级碳, 1°C , *primary carbon*), 与另外一个C相连 → 伯氢
- 仲碳 (二级碳, 2°C , *secondary carbon*), 与另外二个C相连 → 仲氢
- 叔碳 (三级碳, 3°C , *tertiary carbon*), 与另外三个C相连 → 叔氢
- 季碳 (四级碳, 4°C , *quaternary carbon*), 与另外四个C相连



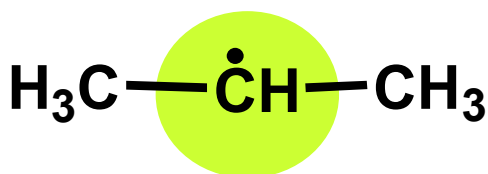
第二节 烷烃的命名

一. 饱和碳原子和氢原子的分类

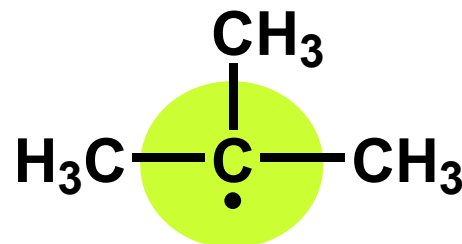
➤ 碳原子种类的扩展



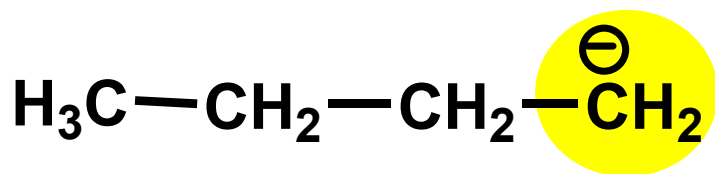
1°**自由基**
(伯自由基)



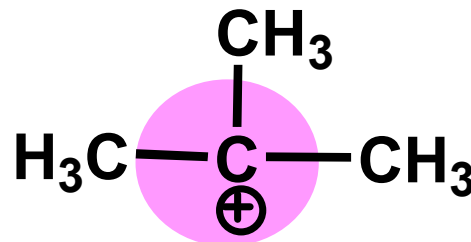
2°**自由基**
(仲自由基)



3°**自由基**
(叔自由基)



1°**碳负离子**
(伯碳负离子)



3°**碳正离子**
(叔碳正离子)

第二节 烷烃的命名



二. 命名分类

- **普通命名法**（习惯命名法，俗名）：

用于简单化合物的命名

- **系统命名法**（IUPAC命名法）：

IUPAC:国际纯粹与应用化学联合会

International **U**nion of **P**ure and **A**ppplied
Chemistry

- **中文系统命名法**：

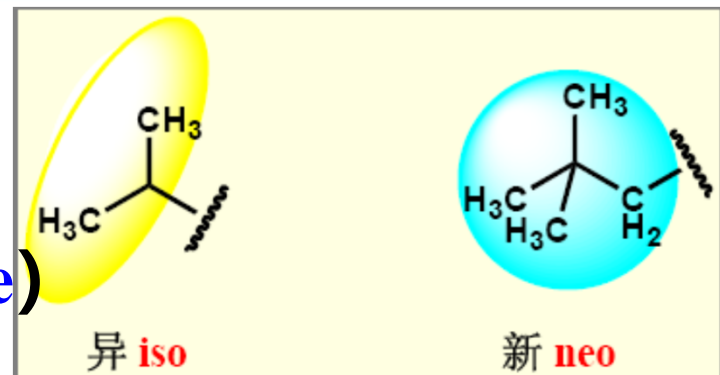
由中国化学会（CCS）根据IUPAC命名法的原则，
结合汉字的特点而制定的。

第二节 烷烃的命名



三. 普通命名法

- ✓ **中文：** 词头+碳原子数目+**烷**
- 英文：** 词头+碳原子数目+词尾 (**-ane**)
- ✓ **词头：** 区分碳链异构体
 - 正 (normal, *n*-) : 直链化合物
 - 异 (iso, *i*-) : 由链端开始**第二个碳**上连有一个**甲基**
 - 新 (neo) : 由链端开始**第二个碳**上连有**两个**甲基
- ✓ **碳原子数目：**



1~10个碳的烷烃-----(**天干命名**)

甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸

11~...个碳的烷烃-----(**大写数字命名**)

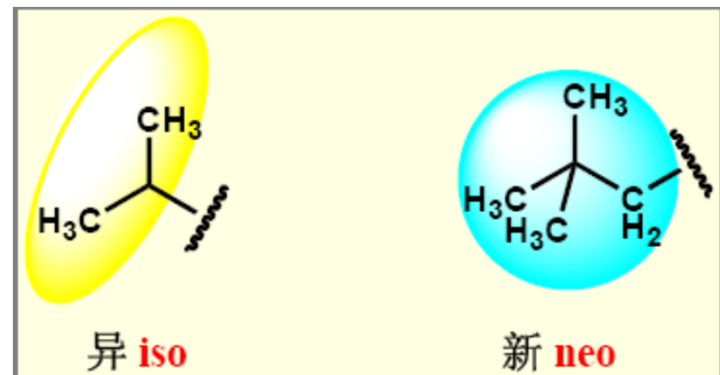
十一、十二



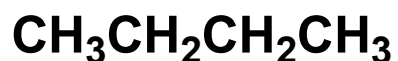
第二节 烷烃的命名

三. 普通命名法 只能命名简单化合物

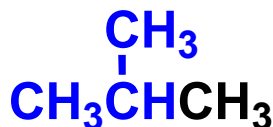
✓ 中文：词头+碳原子数目+烷



C4



正丁烷

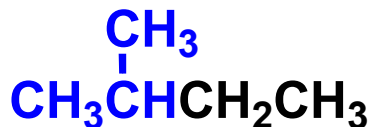


异丁烷

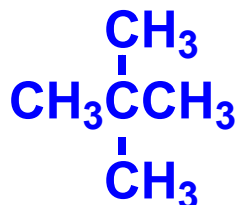
C5



正戊烷



异戊烷

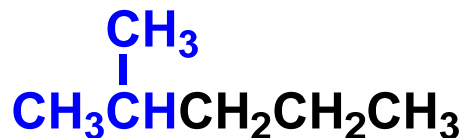


新戊烷

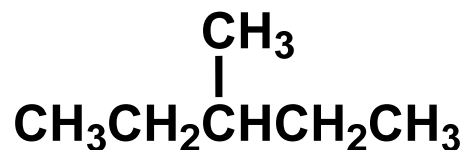
C6



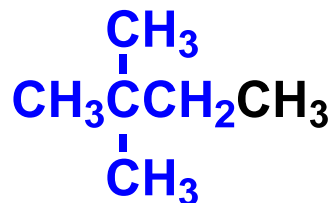
正己烷



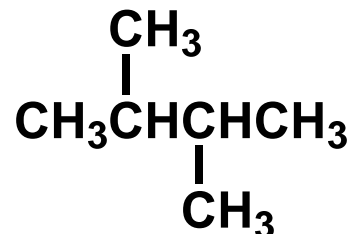
异己烷



?



新己烷



?



第二节 烷烃的命名

三. 普通命名法 只能命名简单化合物

✓ **中文：** 词头+碳原子数目+**烷**

✓ **英文：** 词头+碳原子数目+词尾 (**-ane**)

➤ 直链烷烃的普通命名举例

CH_4	CH_4	甲烷	meth ane
C_2H_6	CH_3CH_3	乙烷	eth ane
C_3H_8	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3$	丙烷	prop ane
C_4H_{10}	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_2\text{CH}_3$	正丁烷	<i>n</i> -but ane
C_5H_{12}	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{CH}_3$	正戊烷	<i>n</i> -pent ane
C_6H_{14}	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{CH}_3$	正己烷	<i>n</i> -hex ane
C_7H_{16}	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_5\text{CH}_3$	正庚烷	<i>n</i> -hept ane
C_8H_{18}	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_6\text{CH}_3$	正辛烷	<i>n</i> -oct ane
C_9H_{20}	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{CH}_3$	正壬烷	<i>n</i> -non ane
$\text{C}_{10}\text{H}_{22}$	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_8\text{CH}_3$	正癸烷	<i>n</i> -dec ane
$\text{C}_{11}\text{H}_{24}$	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_9\text{CH}_3$	正十一烷	<i>n</i> -undec ane
$\text{C}_{12}\text{H}_{26}$	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{10}\text{CH}_3$	正十二烷	<i>n</i> -dodec ane
$\text{C}_{13}\text{H}_{28}$	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{11}\text{CH}_3$	正十三烷	<i>n</i> -tridec ane
$\text{C}_{20}\text{H}_{42}$	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{18}\text{CH}_3$	正二十烷	<i>n</i> -eicos ane

➤ 支链烷烃的普通命名举例

$\text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)_2$ 异丁烷 *isobutane*
i-but**ane**

$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)_2$ 异戊烷 *i*-pent**ane**

$\text{CH}_3\text{C}(\text{CH}_3)_3$ 新戊烷 *neopentane*



第二节 烷烃的命名

三. 普通命名法 只能命名简单化合物

meth-
eth-
prop-
but-

pent-
hex-
hept-
oct-
non-
dec-

NUMBER PREFIXES

GREEK	LATIN	MEANING	EXAMPLES
Mono-	uni-	1	monograph, monomia, universe, uniform, unicorn, monotone
Di-	bi- du-	2	biology, bilingual, binary, bimonthly, duo, binoculars
Tri-	-tri	3	tricycle, triad, triathlon, triangle, tripod, triple
Tetra-	quadri- ; quart-	4	quadriplegic, quadrangle, quadruple, quarter
Penta-	quin-	5	pentameter, pentagon, quintet, quintuplet
Hexa-	sext-	6	hexagon, hexameter, sextuplet, sextet
Hepta-	septem- ; septi-	7	heptagon, heptameter, heptagon, septuagenarian
Octo-	octa- ; oct-	8	octagon, octogenarian, octopus, octahedron
Ennea-	novem-	9	novena
Deca-	deci- ; decem-	10	decade, decagon, decahedron, decimal
Hemi-	semi-	Half	hemisphere, semicircle, semifinal, semiannual
Poly-	multi-	Many	polygon, polygamy, polyester, polymer, polynomial
Hecto-	cent- ; cente-	100	cent, centennial, centurion, centenary, cent
Kilo-	milli- ; mille-	1000	kilogram, kilometer, kilobyte, milligram



第二节 烷烃的命名

四. 系统命名法 (IUPAC命名法) 与中文系统命名法



中文命名2017版修订总原则：
在基本原则上当前国际（英文）
命名规则一致

2017年12月20日，第十届全国有机化学学术会议在深圳举办期间，中国化学会《有机化合物命名原则2017》一书正式发布。

有机化合物命名审定委员会主任张礼和院士和副主任丁奎岭院士为新书揭幕。





第二节 烷烃的命名

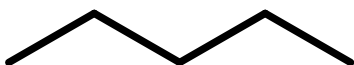
四. 系统命名法 (IUPAC命名法) 与中文系统命名法

1. 直链烷烃的系统命名

与普通命名法基本相同, “某烷” 前面不需加 “正” 字



丁烷
butane



戊烷
pentane



十二烷
dodecane

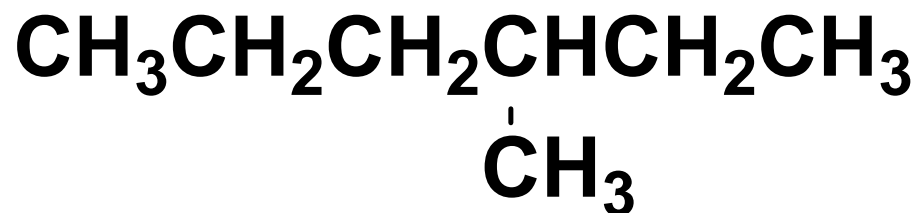


第二节 烷烃的命名

四. 系统命名法 (IUPAC命名法) 与中文系统命名法

2. 支链烷烃的系统命名

看作直链烷烃的取代衍生物，把支链作为取代基（称烷基），名称中包括母体和取代基两部分，取代基部分在前，母体部分在后。



3-甲基 己烷

3-methylhexane

取代基 母体



第二节 烷烃的命名

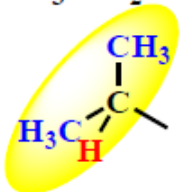
四. 系统命名法 (IUPAC命名法) 与中文系统命名法

2. 支链烷烃的系统命名

(1) 常见的烷基

烷烃分子中**去掉一个H原子**后余下的一价原子团叫做烷基，
其通式为 $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}$ ，常以R-表示。

烷基的命名：烷 → 基，-ane → -yl

烷基 (R-)	中文名	英文名	缩写
CH_3-	甲基	methyl	Me
CH_3CH_2-	乙基	ethyl	Et
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 	(正)丙基 异丙基	n-propyl isopropyl	n-Pr i-Pr

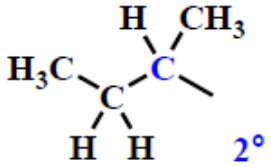
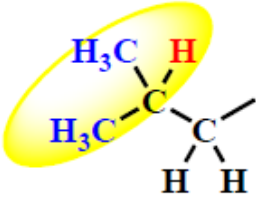
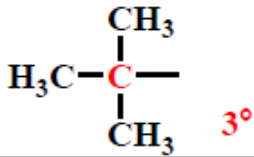


第二节 烷烃的命名

四. 系统命名法 (IUPAC命名法) 与中文系统命名法

2. 支链烷烃的系统命名

(1) 常见的烷基

烷基 (R-)	中文名	英文名	缩写
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$	(正)丁基	<i>n</i> -butyl	<i>n</i> -Bu
	仲丁基	<i>sec</i> -butyl (secondary)	<i>s</i> -Bu
	异丁基	isobutyl	<i>i</i> -Bu
	叔丁基	<i>tert</i> -butyl (tertiary)	<i>t</i> -Bu



第二节 烷烃的命名

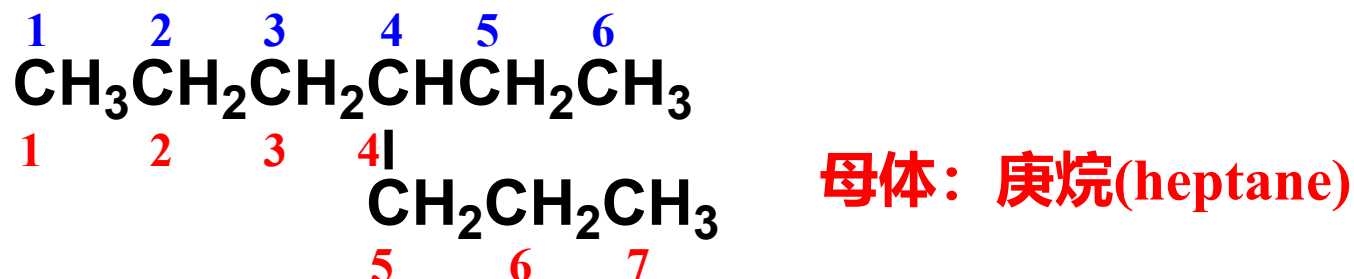
四. 系统命名法 (IUPAC命名法) 与中文系统命名法

2. 支链烷烃的系统命名

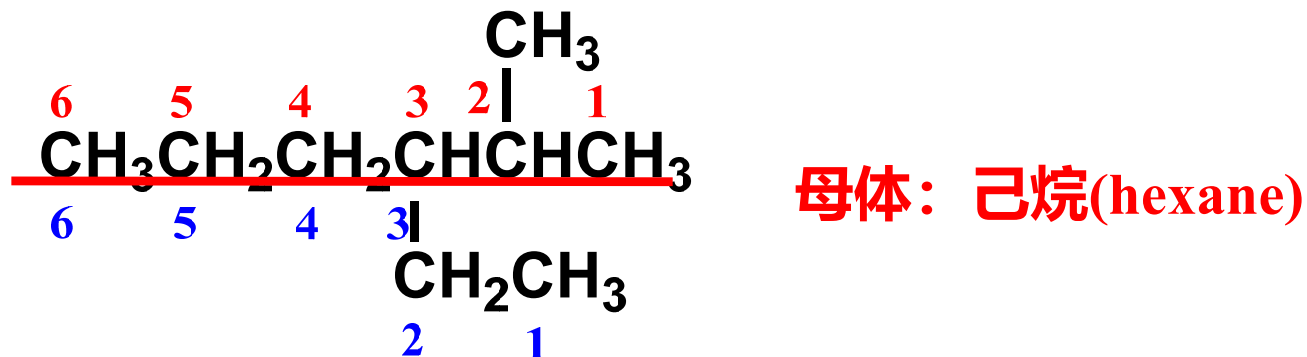
(2) 命名原则

① 选主链

- 选取**最长**碳链为主链，称“某烷”，其它支链作为取代基。



- 当几条碳链等长时，选择取代基（支链）**最多**的链为主链。





第二节 烷烃的命名

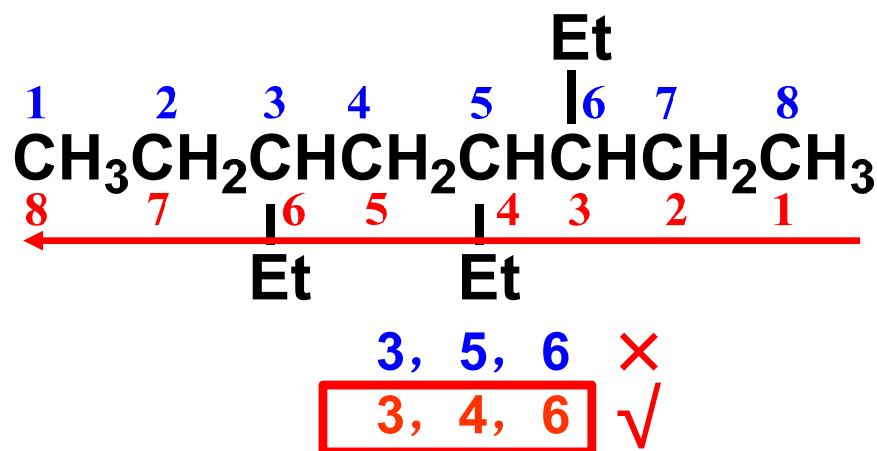
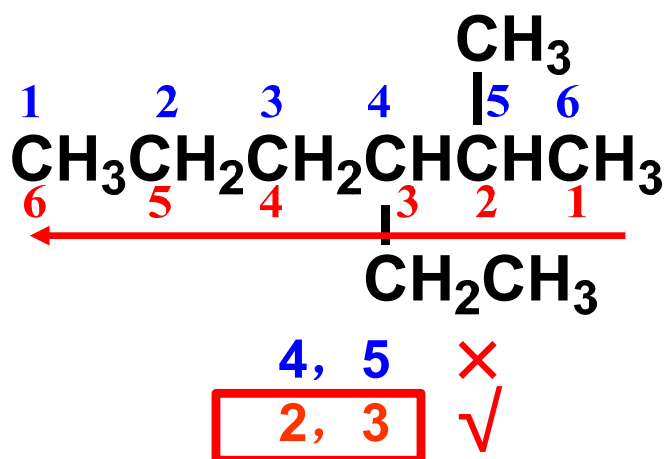
四. 系统命名法 (IUPAC命名法) 与中文系统命名法

2. 支链烷烃的系统命名

(2) 命名原则

② 编号

➤ 从靠近取代基一端开始编号，使取代基位次最小。



不做加法！依次比较，小的优先！

第二节 烷烃的命名



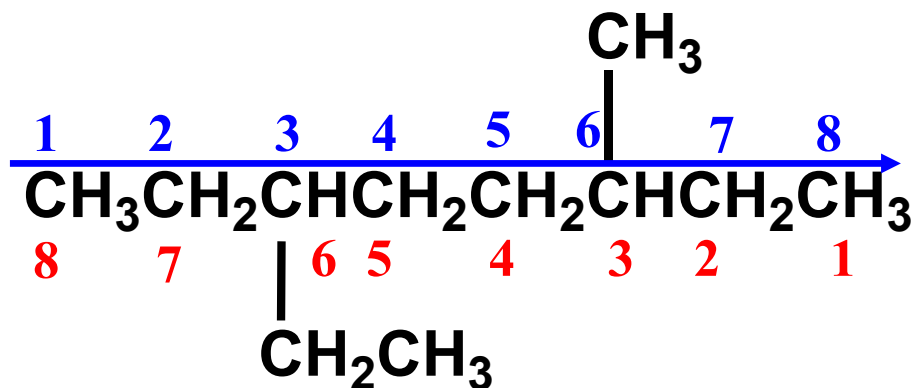
四. 系统命名法 (IUPAC命名法) 与中文系统命名法

2. 支链烷烃的系统命名

(2) 命名原则

② 编号

- 有选择余地时, 使英文首字母排前的取代基编号较小(非斜体)。



甲基: methyl, Me

乙基: ethyl, Et✓

3-乙基-6-甲基辛烷

3-ethyl-6-methyloctane

- 若首字母相同, 则依次往后进行比较
- 如几种常见烷基在系统命名中的先后次序为:

丁基 (butyl)、乙基 (ethyl)、异丙基 (isopropyl)、甲基 (methyl)、
戊基 (pentyl)、丙基 (propyl)

第二节 烷烃的命名



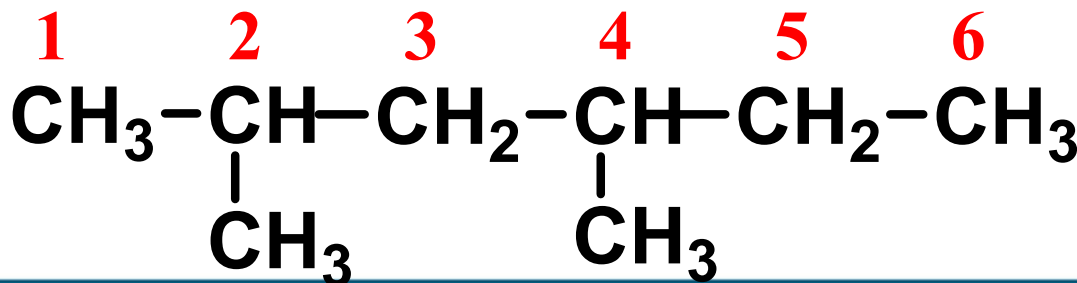
四. 系统命名法 (IUPAC命名法) 与中文系统命名法

2. 支链烷烃的系统命名

(2) 命名原则

③ 书写名称的规则

- a) 取代基写在前面，母体在后面；
- b) 取代基位次用阿拉伯数字表示，写在取代基名称前面；
- c) 如有几种取代基，表示取代基位次的阿拉伯数字之间应加一个逗号；
- d) 有几个相同的取代基时，将其名称合并在一起，数目用汉字表示，写在该取代基的名称和位次之间；
- e) 阿拉伯数字与汉字之间应加一短线。



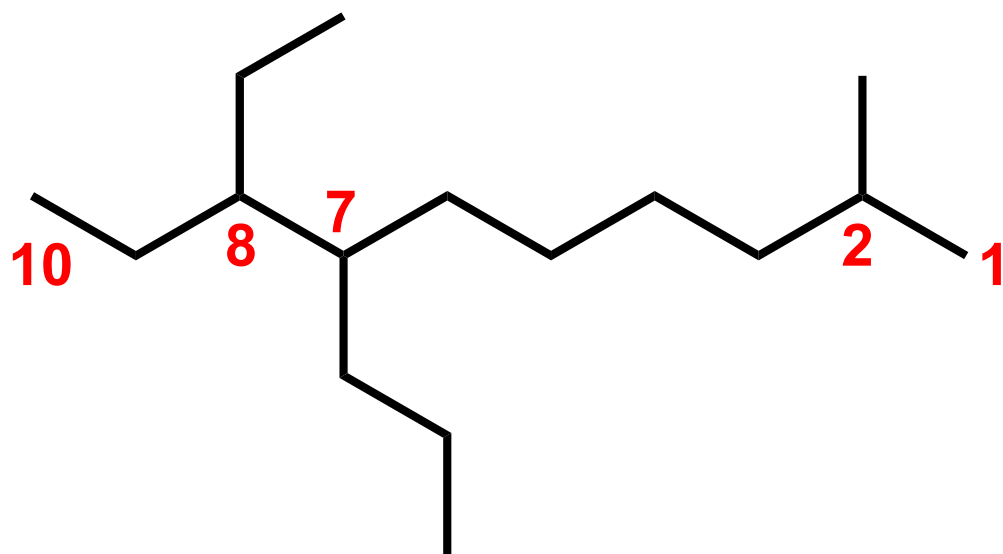
2,4-二甲基己烷
2,4-dimethylhexane²⁴



第二节 烷烃的命名

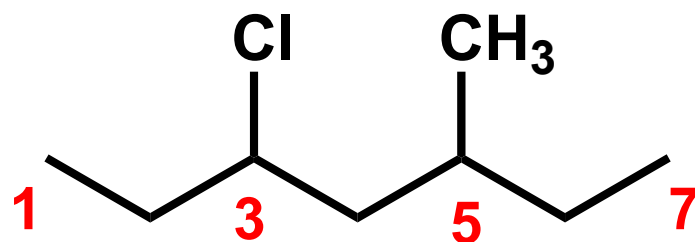
四. 系统命名法 (IUPAC命名法) 与中文系统命名法

练习



8-乙基-2-甲基-7-丙基**癸烷**

8-ethyl-2-methyl-7-propyl**decane**



3-氯-5-甲基**庚烷**

3-chloro-5-methyl**heptane**

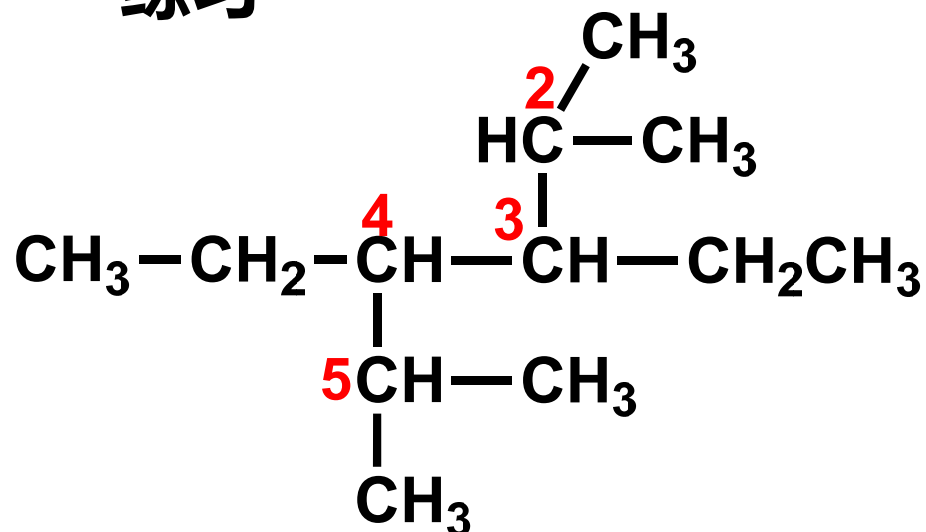
卤原子 (X-)	中文名	英文名
F—	氟	<u>f</u> luoro—
Cl—	氯	<u>c</u> hloro—
Br—	溴	<u>b</u> romo—
I—	碘	<u>i</u> odo— ²⁵



第二节 烷烃的命名

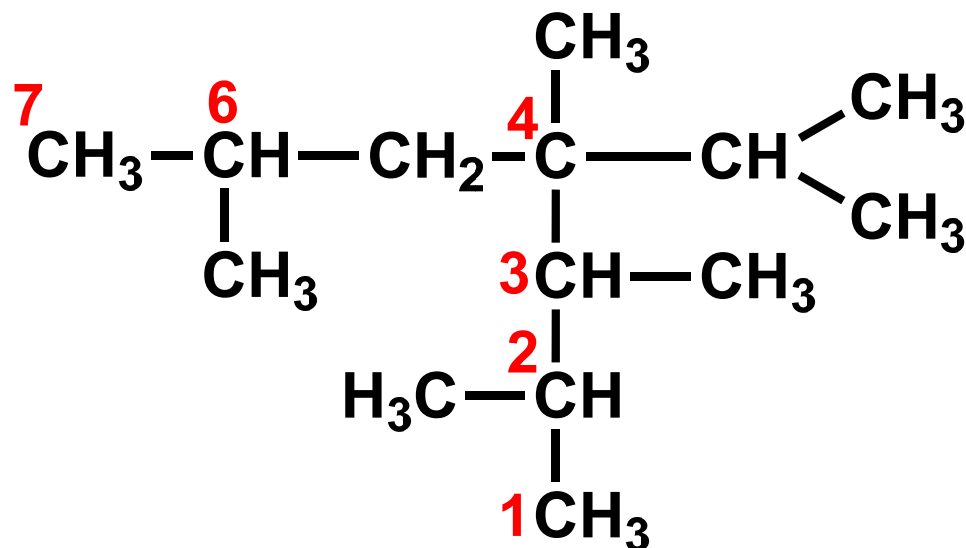
四. 系统命名法 (IUPAC命名法) 与中文系统命名法

练习



3,4-二乙基-2,5-二甲基**己**烷

3,4-diethyl-2,5-dimethyl**hexane**



4-异丙基-2,3,4,6-四甲基**庚**烷

4-isopropyl-2,3,4,6-tetramethyl**heptane**

中文字头名	英文名
二	di—
三	tri—
四	tetra—
五	penta—

第二节 烷烃的命名



四. 系统命名法（IUPAC命名法）与中文系统命名法

3. 含复杂支链烷烃的系统命名

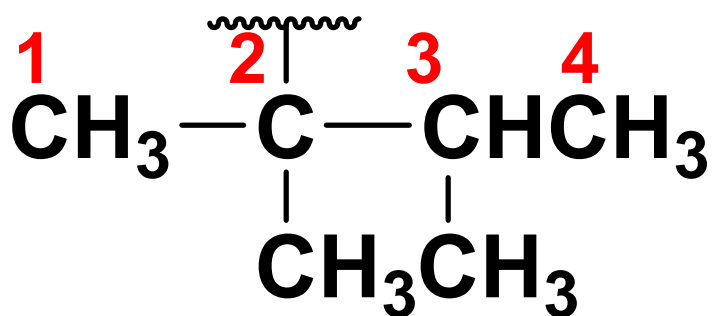
- 复杂支链是指支链上还有取代基的烷基。如分子中含有复杂取代基，需对复杂取代基进行系统命名：
- 首先找出包含连接点碳原子的最长碳链（取代基的主链），编号时使**连接点的位次尽可能小**，再命名它所有的取代基。
- 连接点的位次用阿拉伯数字表示，写在“基”之前，阿拉伯数字与汉字之间短线“-”。如果连接点位次在1位，数字“1”一般省略。



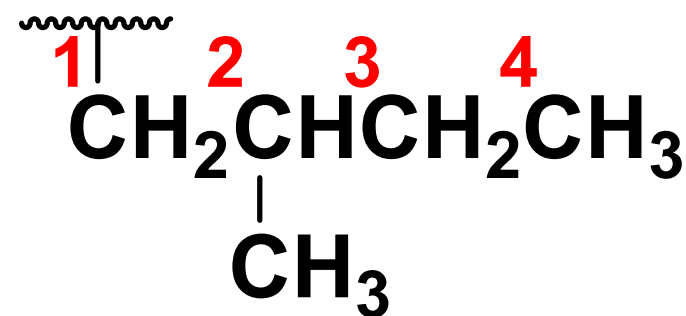
第二节 烷烃的命名

四. 系统命名法 (IUPAC命名法) 与中文系统命名法

3. 含复杂支链烷烃的系统命名



2,3-二甲基丁-2-基
2,3-dimethylbutan-2-yl



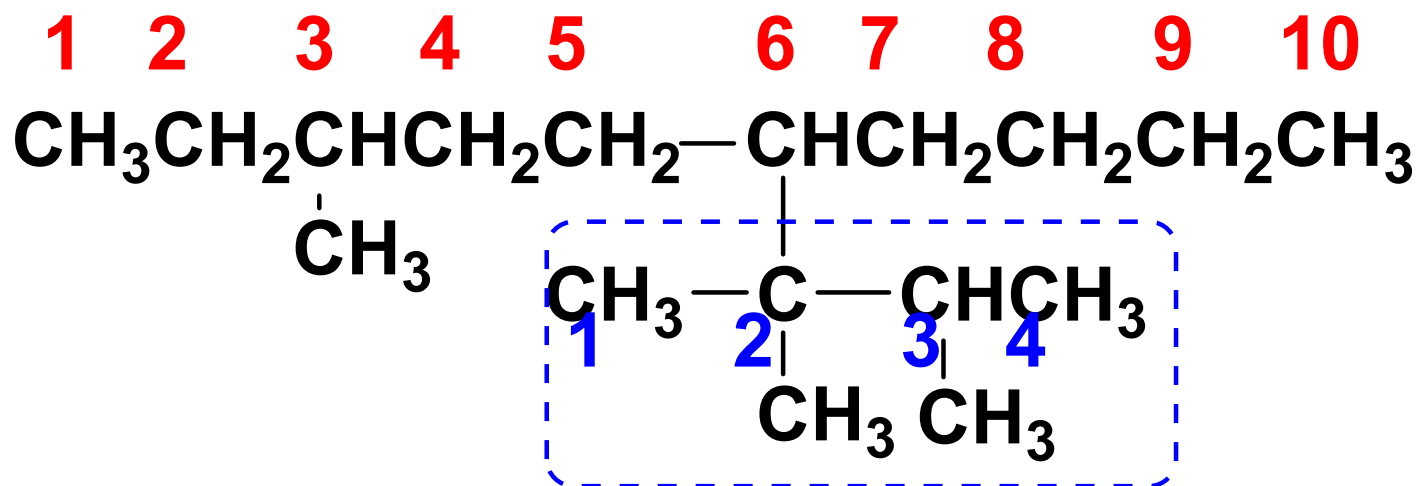
2-甲基丁基
2-methylbutyl



第二节 烷烃的命名

四. 系统命名法 (IUPAC命名法) 与中文系统命名法

3. 含复杂支链烷烃的系统命名



6-(2,3-二甲基丁-2-基)-3-甲基癸烷

6-(2,3-dimethylbutan-2-yl)-3-methyldecane

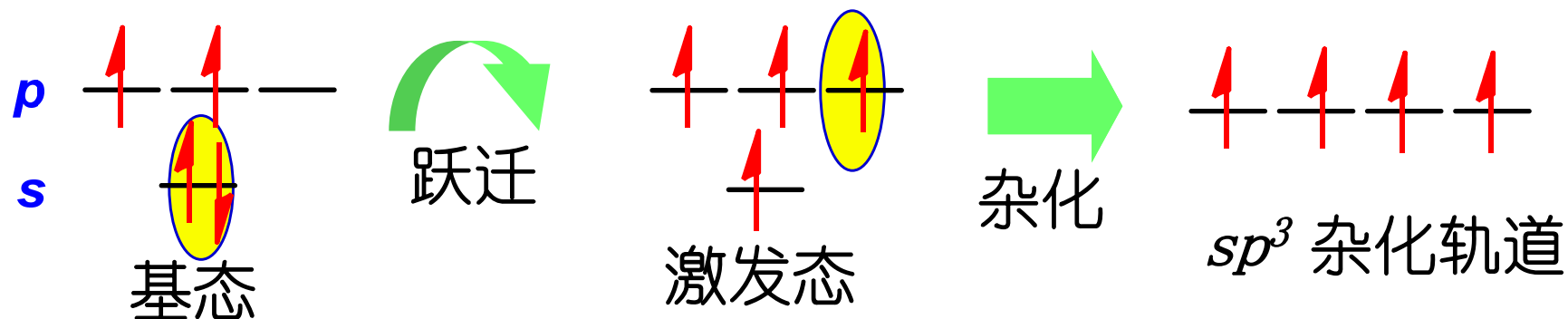


第三节 烷烃的结构和构象

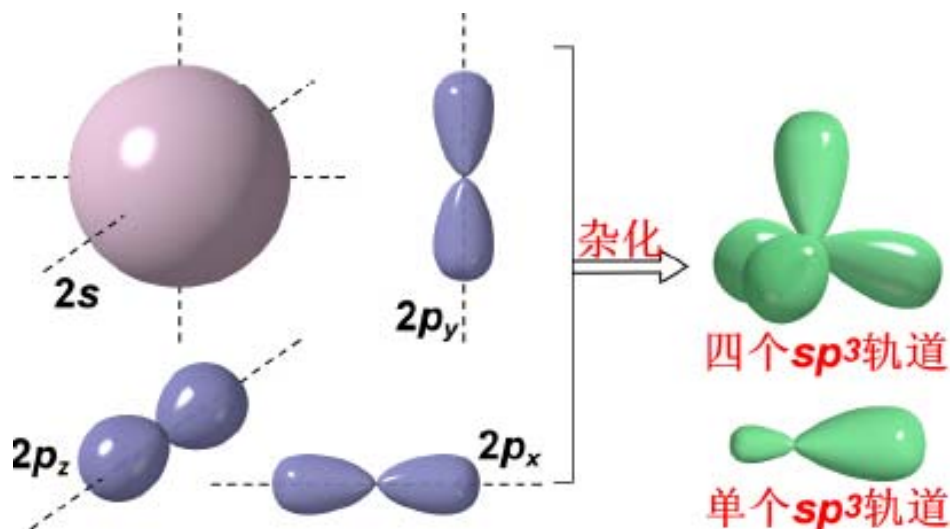
一. 烷烃的结构

1. 碳原子轨道的 sp^3 杂化

碳核外电子排布: $1s^2 2s^2 2p^2$



每个 sp^3 杂化轨道含 $1/4$ s 成分和 $3/4$ p成分





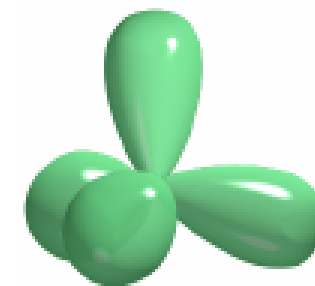
第三节 烷烃的结构和构象

一. 烷烃的结构

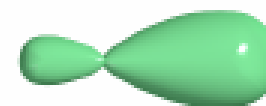
1. 碳原子轨道的 sp^3 杂化



sp^3 杂化轨道特点



四个 sp^3 轨道



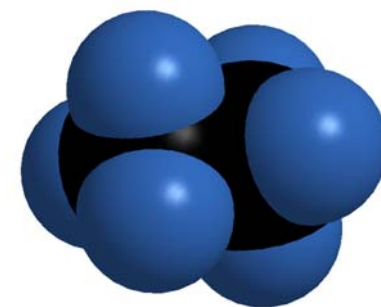
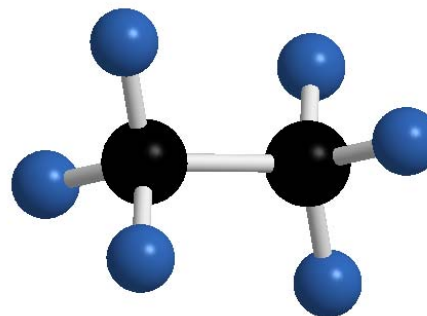
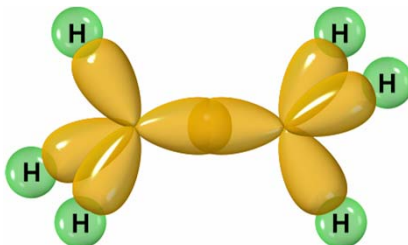
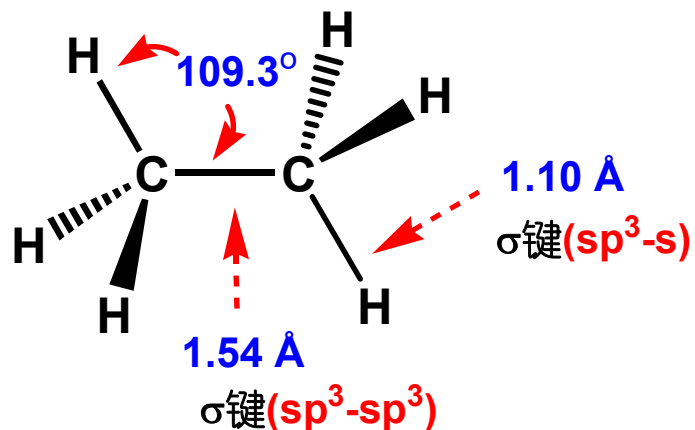
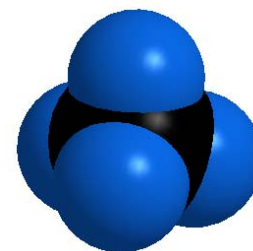
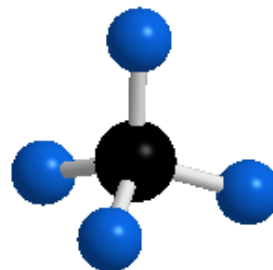
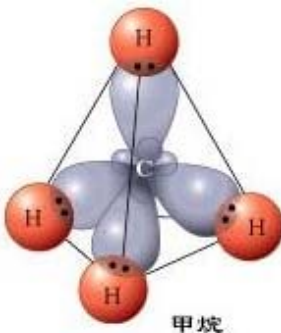
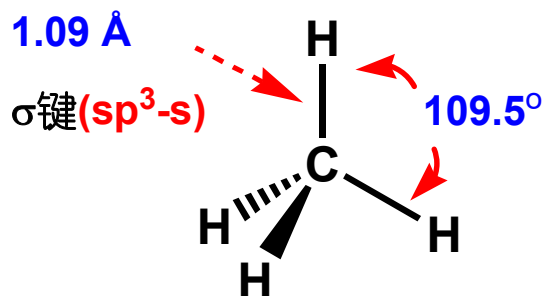
单个 sp^3 轨道

- (1) 形状：一头大，一头小。
- (2) 成分：每一个轨道含 $1/4s$ ， $3/4p$ 成分。
- (3) 易于成键：成键时，轨道重叠程度大于单纯 s 或 p 轨道。
- (4) 键角：等性杂化，各轨道间夹角均为 $109^\circ 28'$ 。



第三节 烷烃的结构和构象

一. 烷烃的结构



C: sp^3 杂化, 成 σ 键

**Ball and
Stick Model**

**Space Filling
Model**

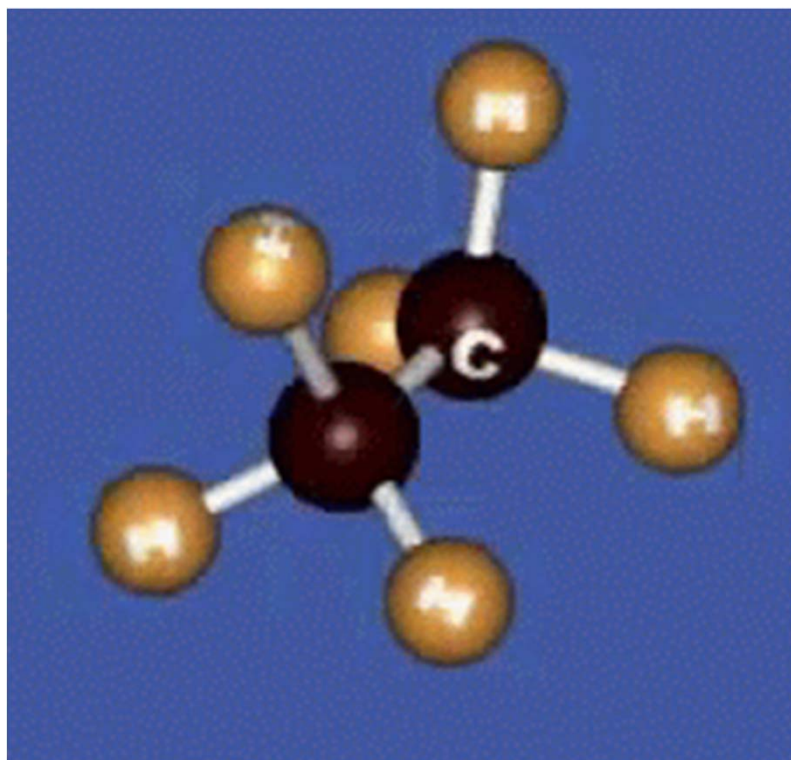


第三节 烷烃的结构和构象

二. 烷烃的构象

构象：有机分子通过 σ 键自由旋转而产生的不同空间形象。

构象异构体：由构象不同形成的异构体。

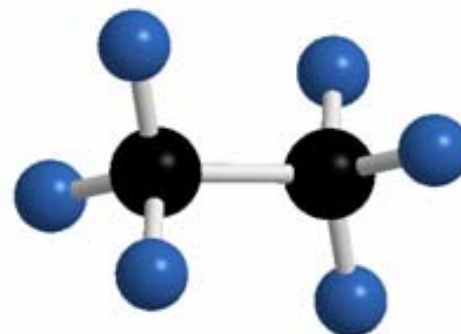




第三节 烷烃的结构和构象

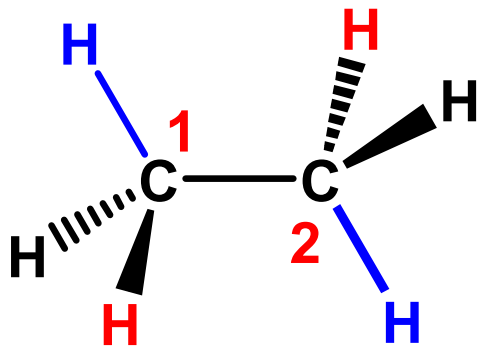
二. 烷烃的构象

● 描述立体结构的几种方式

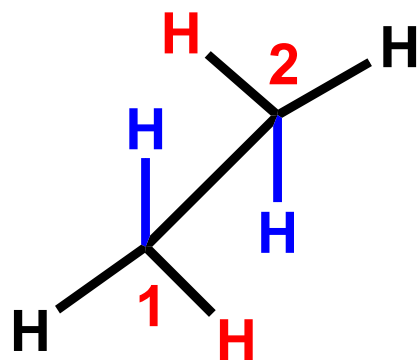


不方便

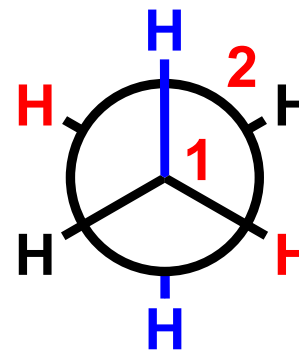
Ball and Stick Model



伞形式



锯架式



Newman投影式

伞形式(透视式)\锯架式 (从斜侧面看分子模型的形象)

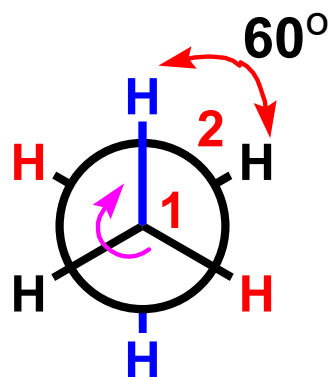
Newman投影式(从碳碳键轴的延长线上来观察)



第三节 烷烃的结构和构象

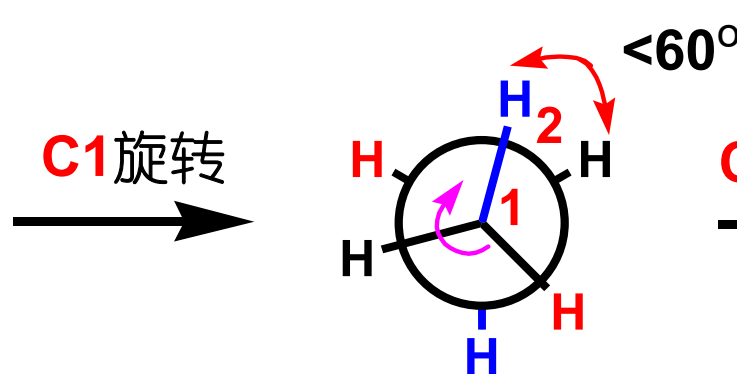
二. 烷烃的构象

构象有无数种，主要研究典型位置的构象：重叠式、交叉式。



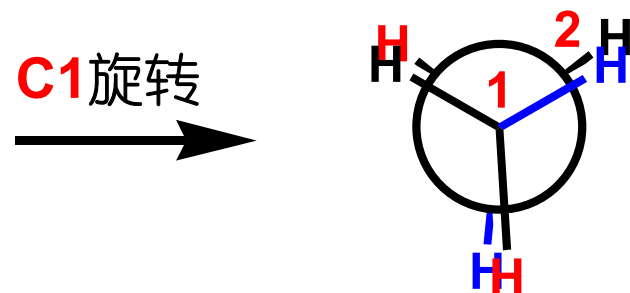
交叉式构象

原子间距离最远
内能较低
(最稳定)



扭曲式构象

(有无数个)



重叠式构象

键电子云排斥，
von der waals排斥力
内能较高
(最不稳定)

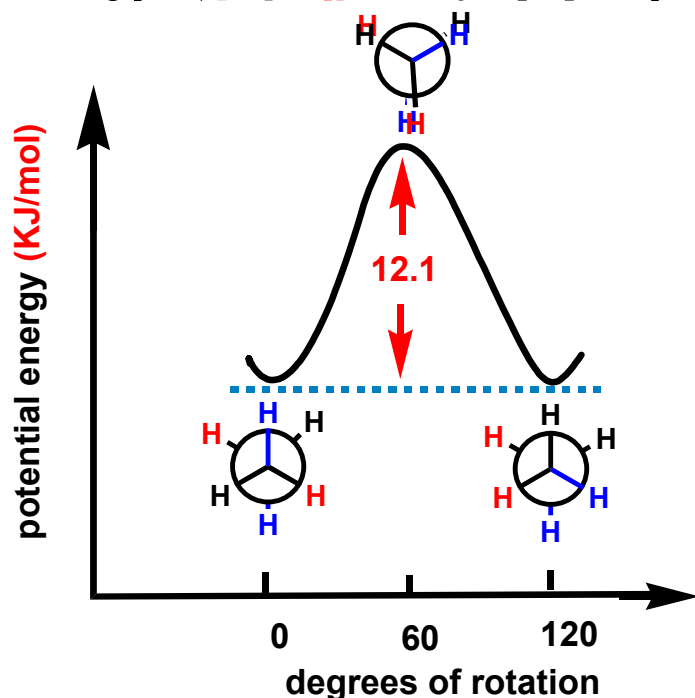


第三节 烷烃的结构和构象

二. 烷烃的构象

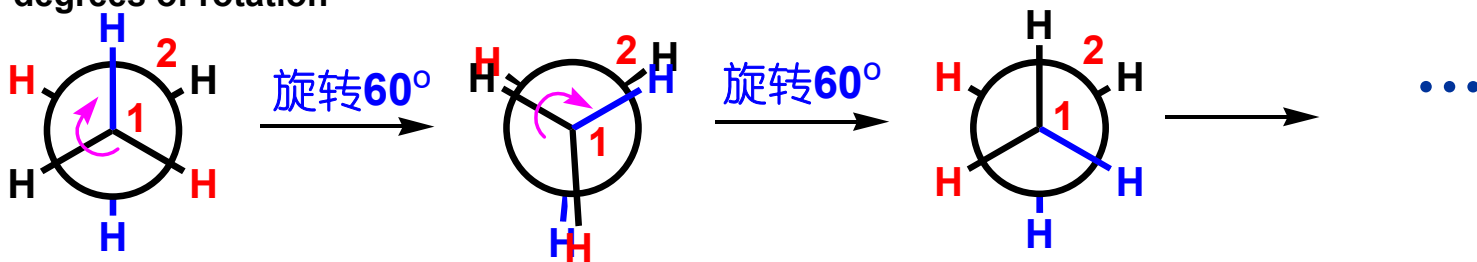
● 乙烷构象转换与势能关系图

分子由一个交叉式转到另一个交叉式需经过能量较高的重叠式，亦称**能垒**。因此，**碳碳单键的旋转并非自由**。



旋转中须克服能垒 — 扭转张力

- 电子云排斥 (**C-H键**与**C-H键**之间)
- 相邻两**H**间的**von der waals**排斥力

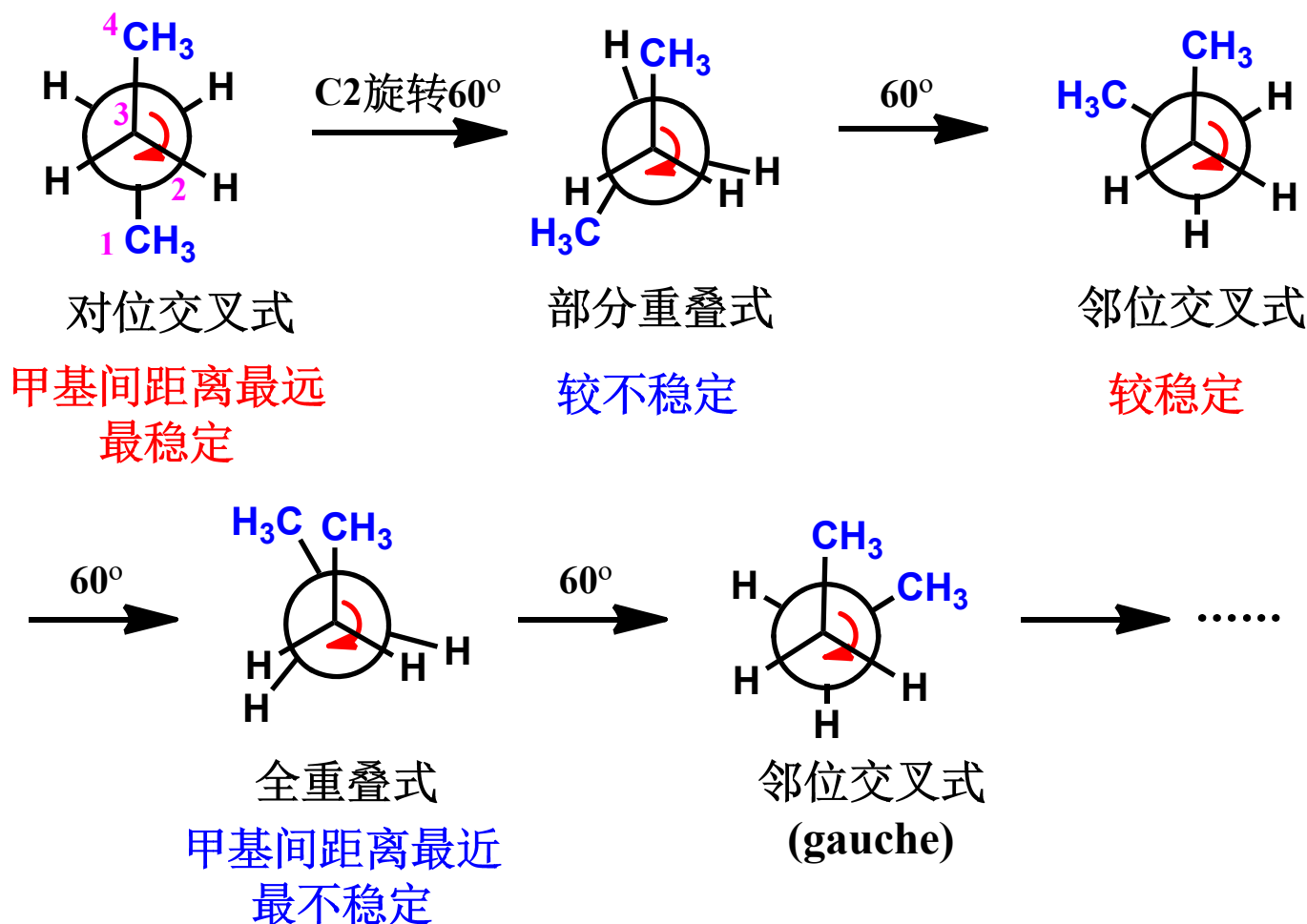
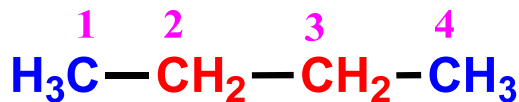




第三节 烷烃的结构和构象

二. 烷烃的构象

2. 丁烷的构象



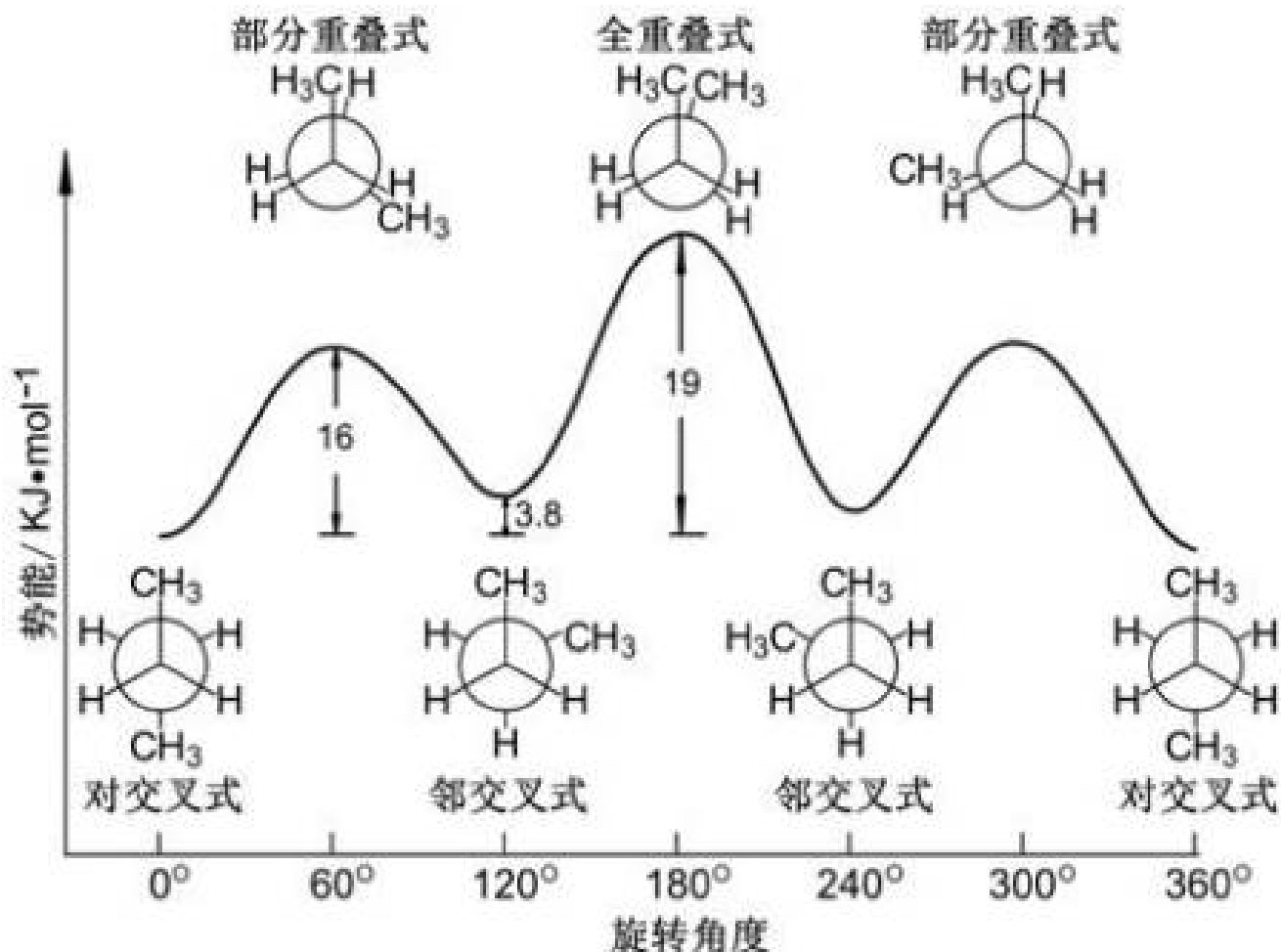
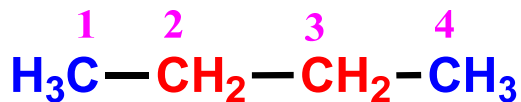
稳定性: 对位交叉 > 邻位交叉 > 部分重叠 > 全重叠



第三节 烷烃的结构和构象

二. 烷烃的构象

2. 丁烷的构象



稳定性: **对位交叉** > **邻位交叉** > **部分重叠** > **全重叠**



第四节 烷烃的物理和化学性质

一. 烷烃的物理性质

物理性质：状态、熔点、沸点、密度、溶解度及光谱性质。

有机化合物的物理性质取决于它们的结构和分子间作用力。

鉴定有机物的依据；反映同系物的变化规律

➤ **状态**：气体(C1 ~ C4)、液体(C5 ~ C17)、固体(C18 ~)

➤ **沸点(b.p.)**：直链烷烃一般随**碳原子数**的**增加**而**升高**。

碳原子数相同时，含**支链多**的烷烃**沸点低**（**分子间作用力**）。

➤ **熔点(m.p.)**：直链烷烃，分子量**增加**，熔点**升高**。

分子越**对称**，熔点越**高**（**晶格能**）。

➤ **密度(d)**：均小于1 g/mL(小于水)。碳原子数增多，密度增大。

➤ **溶解度**：**相似相溶**。烷烃为非极性分子，溶于极性小的有机溶剂，不溶于极性溶剂。易溶于低极性的有机溶剂，不易溶于水。



课后习题

- **作业：**
- P33 练习2.2
- P38 练习2.3 2.4
- P50 练习2.7 2.8 2.10
- P54 练习2.12 2.13
- P64 (三)、(十)、(十一)
- **作业要求：**
- 使用统一的作业本，**先抄一遍题目再作答**（粉色标记可不抄题）。
- 下次上课前完成，随机抽查。
- **下次作业提交时统一批改给分后计入平时分。**